

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 자율주행에 대한 얘기를 해주신다고요?

오늘은 디지털 경제시대에 가장 화두 중 하나인 자율주행 이야기를 해보려고 합니다. 마침 지난 10일 일론 머스크의 테슬라가 자율주행 택시인 ‘사이버캡’을 선보이면서 전 세계 이목을 집중시키기도 했었죠. 사이버캡을 발표하자마자 주가가 무려 9%나 떨어졌었는데. 지난주 3분기 실적이 발표되면서 내년에도 20% 이상 성장이 가능하다는 전망이 더해지자 주가가 무려 22%나 급등하는 모습을 보이기도 했습니다. 물론 자율주행을 테슬라만 개발하고 있는 것은 아닙니다. 미국과 중국의 많은 기업들이 경쟁하고 있죠. 이렇게 많은 사람들의 관심을 받고 있는 자율주행, 자율주행 택시에 대한 이야기를 나눠 보려고 합니다.

2> 이번 테슬라가 발표한 사이버캡을 보니까

페달, 핸들이 없더라구요.

자율주행 기술에 따라서 페달이나 핸들이 없을수도 있던데

자율주행의 기술 단계는 어떻게 되나요?

완전자율주행차는 운전자의 간섭없이 스스로 판단을 내리면서 인간의 도움없이 스스로 운행하는 자동차입니다. 아직 이 단계를 개발한 회사는

없습니다. 자율주행은 크게 레벨 0~5단계로 나뉘는데, 현재 최고 수준은 레벨 4입니다. 레벨 0은 비자동화구요 레벨 1은 차량의 조향이나 가속, 감속을 보조하는 단계, 레벨2는 조향과 감속, 가속 모두 보조하는 단계입니다. 운전자가 핸들을 잡을 필요가 없는 단계는 레벨 3부터입니다. 이 단계에선 고속도로나 자동차 전용도로를 알아서 달릴 수 있지만, 돌발 상황에 대비해 사람이 필요하죠. 레벨 4는 사실상 완전자율주행에 가깝지만 운전자나 승객의 조작없이 운행할 수 있도록 설계된 특정 구간에서만 운행할 수 있고 레벨5는 이런 제약도 없는 완전자율주행입니다.

현재 정부는 2025년에 버스로 자율주행 상용화를 목표로 하고 있고, 2027년에는 완전 자율주행 상용화를 세계 최초로 달성하려고 노력 중. 실제로는 2030년 정도 가능할 듯

우리나라도 자동차 제조 강국인만큼 자율주행 기술 개발에 몰두하고 있습니다. 현대 자동차 소식을 보면, 일단 레벨 3 차량의 출시는 내년으로 연기되었습니다. 사실 현대 제네시스 G90과 기아 EV9 GT 차량에 올 하반기부터 레벨3를 적용할 예정이었으나, 연기한 것이죠. 야간환경과 시속 80km에서 적용가능한 레벨3 양산을 위한 연기라고 밝히고 있습니다. 실제 현재 레벨3 자율주행은 시속 60km에서 상용화되어 있고, 그마저도 계속 사고가 나고 있는 상황입니다. 보행자가 갑자기 도로로 뛰어드는 것을 감지하지 못하거나 차량이 구급차에 차선을 양보하지 않는 등 상용화의 한계를 보여준 사례들이 계속 나오고 있죠. 이러한 문제들은 자율주행 알고리즘 문제라기보다 라이다와 레이더 센서가 물체 속도를 인식하는 수준이 미달된 문제이기 때문에 결국 완성차 업체문제라기보다 센서 기술의 발전 문제입니다. 이들 부품 기술이 어느정도 개선되어야 레벨 3도 가능해질 수 있어서 현대차의 출시 연기가 이해가 되는 부분이 있습니다.

무엇보다 자율주행 기술이 돈이 되어야 완성차 업체들이 채택을 할텐데, 레벨2에서 레벨3가 되었다고 해서 매출 상승에 미치는 영향은 미지수입니다. 레벨3는 고속도로와 같은 제한된 조건 하에서 운전자가 운전대를

농지 않아도 되지만, 상황에 따라 제어권을 운전자에게 넘기면 바로 운전대를 잡아야 합니다. 이 제어권이 언제올지 모르기 때문에 계속 차량의 움직임을 주시하고 있어야 하는 것이죠. S&P글로벌 모빌리티가 최근 내놓은 보고서에서 2035년 레벨3 보급률이 레벨2+에 비해 낮을 것으로 전망한 이유이기도 합니다.

그러다 보니 돈 되는 영역에서 자율주행을 고민하는 스타트업도 등장하고 있습니다. 한 기업이 트랙터에 부착하면 자율주행 기능을 쓸 수 있는 키트를 만들었습니다. 농기계도 자율주행 성능이 존재를 합니다. 1단계는 직진, 2단계는 직진과 좌우 커브 등입니다. 3단계는 삼각형, 사각형 등 다변형 농지에서 작업별로 경로를 생성하고, 한정된 농지 안에서 다양한 농작업을 최대한 효율적으로 수행하는 방식입니다. 고령화된 농촌에서 자율주행 기술을 아주 쓸모있는 것으로 만들어주는 사례라 할 수 있습니다.

**3> 일론 머스크가 발표한 사이버캡 관련 내용 중
흥미로운 것 중의 하나가 택시비를 버스비보다 저렴하게
만들겠다는 점이에요.
이게 가능한 일인가요?**

일론 머스크가 지난 4월에 인터뷰를 하면서 로보택시의 비전을 이야기한 대목이었습니다. 로보택시가 버스비 정도로 탈 수 있는 서비스여야 한다고 말한 대목이었죠. 그만큼 운행에 들어가는 비용이 적을 것이라는 의미입니다. 골드만삭스는 현재 로보택시 운행 비용은 1마일(약 1.6km) 당 3.13달러(약 4,280원)이지만 2040년에는 58센트까지 낮아질 것으로 내다봤습니다. 그럼 버스비보다 저렴해지는 게 맞는거죠.

이렇게 전망하는 가장 큰 이유는 운전자 인건비가 사라지면 택시원가에서 차지하는 가장 큰 부분이 사라지기 때문입니다. 게다가 모든 택시차량이 자율주행 택시로 대체가 된다면 규모의 경제 효과도 발생을 할거구요. 자율주행차는 전기차여서 연료나 정비에 들어가는 부담이 일반 택시

보다 적을 수도 있습니다.

사실 버스비 정도로 택시를 이용할 수 있다면 택시의 용도가 정말 다양해질 수 있다는 점에서 기대해볼 수 있습니다. 우리나라만 하더라도 대도시 지역을 제외하면 대중교통 인프라가 많이 부족하거든요. DRT라는 운송수단이 자주 거론되는 이유이기도 합니다. 버스를 노선사업자라고 하고, 택시를 구역사업자라고 해요. 버스는 정해진 노선만 다녀야 하는 거고, 택시는 일정 사업구역 내에서는 마음대로 다닐 수 있는거죠. 시골에 가면 버스를 타는 사람들이 자꾸 줄어들고 있어서 버스 운행이 참 어렵습니다. 이제는 손님이 없는게 아니라 버스를 운전할 사람이 없다고 하죠. 반면에 택시는 비정기적인 수요를 감당하기 좋은 수단이지만, 별다른 소득이 없는 고령화 된 시골지역에서 아무나 택시를 탈수도 없는 상황입니다. 그렇다보니 수요 상황에 맞춰서 그때그때 다양한 노선을 짜서 운행할 수 있는 수용응답형 운송수단(DRT)이 주목을 받고 있는 상황이구요. 택시를 이용하여 부족한 교통인프라를 보완해보려고 하지만 수요자 대부분이 택시를 충분히 탈 정도로 소득이 되지 않아서 지자체 보조가 필요한 상황이어서 이마저도 어렵습니다. 고령화된 지자체일수록 재정수입이 넉넉지 않으니까요. 이런 상황을 고려해보면 자율주행 택시가 버스보다 저렴해질 수 있다는 소식이 반갑습니다. 택시를 다양한 용도로 활용할 수 있으니까요.

하지만 당장에 가능할 것 같지는 않습니다. 하드웨어적으로는 상당히 비용을 절감할 수 있을 겁니다. 자율주행 기술, 배터리 모두 자체 생산이 가능하고, 특히 소프트웨어 부문에서는 한계비용이 거의 없는 상황이기 때문이죠. 하지만 여객운송에서 보험에 대한 비용을 무시할 수 없는데, 자율주행에 대한 기술 완성도가 달성되더라도 자율주행의 안전이 충분히 괜찮으려면 모든 차량이 자율주행이어야 할텐데, 아무래도 시간이 오래 걸릴 일인 것 같습니다. 방향성이라 생각하고 지켜볼 일입니다.

4> 다른 기업들의 자율주행 개발 상황은 어때요?
여전히 미국이 앞서고 있는 상황인가요?

구글의 웨이모가 테슬라의 대표적인 경쟁자죠. 두 기업 모두 자율주행에 대한 상당한 기술과 실적을 보유하고 있습니다. 하지만 테슬라가 가지고 있는 경쟁우위 요인을 간과할 수는 없을텐데요. 구글의 웨이모와 테슬라의 가장 큰 차이라면 바로 데이터입니다. 테슬라의 자율주행차는 이미 수많은 차량이 도로를 다니고 있습니다. 수백만대의 테슬라 차량이 끊임 없이 경고하고 데이터를 피드백해 제품을 개선하고 있는거죠. 시범운행하는 웨이모가 당해낼 수 없는 정도의 데이터들이 이미 판매된 테슬라 자동차를 통해 쌓이고 있다는 의미입니다. 이는 시간이 갈수록 자율주행 기술의 개선할 수 있는 데이터를 보유하고 있다는 의미입니다. 어떤 주행 시나리오 측면에서 보더라도 웨이모 보다 100만배 더 많은 데이터를 보유하고 있다는 전망도 있습니다. 게다가 테슬라의 자율주행 기술은 카메라와 AI에만 의존합니다. 웨이모가 값비싼 고가의 센서를 장착한 점과는 큰 차이입니다(이를 처리하기 위한 차량 내 컴퓨팅 부담도 웨이모가 심함). 웨이모의 차량 한 대당 비용은 약 15만 달러로 추정되고, 그 중 약 2/3는 하드웨어 비용으로 추산됩니다. 또 한가지는 테슬라의 자율주행 기술은 차량에만 접목되지 않고 생산로봇인 옵티머스에도 적용이 될 예정입니다. 그렇게 되면 옵티머스로부터도 자율주행에 대한 피드백 데이터가 생성되기 때문에 시간이 갈수록 테슬라의 자율주행 기술이 우위를 점할 수 있는 요인이 크다고 볼 수 있습니다. (웨이모는 주로 날씨가 좋고 도로가 넓고 직선적인 곳에서 운영하고 있어, 복잡한 도시환경으로 확장하는 데는 많은 데이터를 가진 테슬라가 유리할 수 있음)

4-1> 그런데 테슬라의 자율주행차는

뭔지 모르게 다른 경쟁자와는 달라 보여요.

아직까지는 지나치게 앞서가는건 아닌가 싶기도 하구요.

어떻게 면을 강조해서 보느냐에 따라서 지나치게 앞선 모습일 수도 있습니다. 그런데 거꾸로 이번 로보택시의 소개가 어떤 의미인지를 살펴보는 게 더 중요할 거 같습니다. 이런 측면에서도 한번 이해해보면 어떨까 싶어요. 일론 머스크의 비즈니스가 다른 주체들과 크게 다른 한가지를 꼽

으라면, 기존의 차량 제조업체는 차량의 제조 및 판매 자체가 목적이었습니다. 엔진의 크기와 종류에 따라서 차가 구분되었고, 옵션에 따라서 차량의 편림함 정도나 안전의 담보 정도가 달라졌죠. 소비자는 이러한 하드웨어적인 성능을 기준으로 지불용의를 설정하고 가격을 지불했습니다.

그런데 일론 머스크는 자동차의 생산과 판매 자체를 목적에 두지 않았습니다. 자동차가 다른 서비스를 제공하는 수단이었습니 다. 흔히 자동차를 스마트폰처럼 만들었다는 이야기를 하잖아요. 일단 자동차의 하드웨어가 아니라 소프트웨어가 업데이트가 됩니다. 구입 당시에는 자율주행 기능이 없더라도 이후에 구매한다면 업데이트를 받을 수 있죠. 즉, 차량의 다른 서비스를 누리기 위한 수단으로 자동차를 바라봤다는 겁니다.

이런 맥락에서 로보택시는 어떤 수단으로서의 의미를 갖는가를 살펴보고 싶은데요. 저는 지도를 중심에 둔 다양한 광고, 쇼핑, 엔터테인먼트 등의 이동서비스가 가능한 공간을 만들고 싶은 게 아닌가 싶습니다. + Space X로 인한 위성데이터의 저렴함으로 입체적인 3D 지도 구현 가능(인공지능을 위한 입체 지도, 테슬라만 가능) → 지도 서비스 판매의 수단, 이를 기반으로 한 광고, 쇼핑, 엔터테인먼트 등의 소비 공간

5> 중국의 자율주행택시 개발현황은 어떤가요?

자율주행차가 삶을 더 편리하게 만들려는 목적이라면, 중국의 기술 대기업 바이두(Baidu)의 로보택시 부문인 Apollo Go는 아직 해결해야 할 과제가 남아 있습니다. 우한에서 이 서비스를 테스트했을 때, 지정된 픽업 장소로 직접 이동해야 했고, 승객은 승차를 종료할 때도 허가된 하차 지점에서 내려야 합니다. 이는 택시보다는 버스를 타는 것에 더 가까운 경험이라 할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 2022년 우한에서 시작된 Apollo Go는 이후 중국의 다른 10개 도시로 확장되었고, 큰 성공을 거두고 있습니다. 이 서비스는

출시 이후 전국적으로 600만 회 이상의 운행을 수행했으며, 현재 우한에서만 400대 이상의 자율주행차가 운행 중입니다. 연말까지 1,000대의 차량을 운행할 계획이구요. 홍치(Hongqi)와 아크폭스(Arcfox)와 같은 중국 자동차 제조업체들은 바이두에 차량을 공급하며, 바이두는 자율주행 기술을 제공합니다. 우한에서 운행되는 대부분의 차량은 "레벨 4" 자율주행 기술을 갖추고 있어, 대부분의 도로 상황에서 인간의 개입이 필요 없지만 주차장과 같은 복잡한 환경에서는 혼란을 겪을 수 있죠. 이러한 이유로 Apollo Go는 고객들이 도시의 무더운 날씨 속에서 지정된 장소까지 직접 이동해야 하도록 요구하기도 합니다.

그럼에도 불구하고 Apollo Go가 승객들에게 큰 인기를 얻은 이유는 매우 저렴한 요금 때문입니다. 11분간의 주행 요금은 고작 9.84위안(미화 약 1.35달러)에 불과합니다. 이러한 요금은 바이두의 대규모 보조 덕분에 가능했으며, 현재 바이두는 운행 비용의 약 60%를 부담하고 있습니다. 이는 지속 가능한 방식은 아니지만, 급격히 감소하는 비용 덕분에 바이두는 우한에서 로보택시가 연말까지 손익분기점을 넘고, 2025년에는 수익을 낼 것이라고 예측됩니다.

전통적인 승차 공유 서비스에서 운전자는 전체 비용의 약 절반을 차지합니다. 그러나 자율주행 차량에 수반되는 유지 관리, 청소, 센서, 그리고 가장 중요한 소프트웨어와 같은 다양한 비용으로 인해 지금까지는 자율주행 차량이 더 저렴한 대안이 되지 못해왔죠. 바이두는 이러한 상황이 변화할 것이라고 보고 있습니다. 5월, 바이두는 이전 모델의 절반 이하의 비용으로 제작된 6세대 차량을 공개했으며, 우한의 차량을 업그레이드할 계획입니다. 사업이 확장됨에 따라 공급망이 성숙해졌고, 바이두는 기술 개발과 업데이트 비용을 더 많은 차량에 분산시키면서 경제성을 확보할 수 있습니다.

6> 마지막으로 정리해주시죠~

자율주행 택시가 이제 막 등장했고, 사실 언제 상용화될지 알 수 없는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 벌써 일부에서는 우려의 목소리가 나오

기 시작했습니다. 택시운전자가 사라지는 세상에 대한 걱정이겠죠. 또 한편에서는 신기술에 대한 규제가 경제성장을 저해한다고 주장하기도 합니다. 그런데 기술이 발전했을 때 우리가 염두해두어야 하는 것은 그 기술을 허용할 것인가 말 것인가가 아닙니다. 해당 기술이 어떠한 이유에서 필요한지, 주목을 받고 있는지에 초점을 맞춰야 합니다. 경제 전체로 보았을 때는 기술이 신기술인지 아닌지에 초점을 맞추는 것이 아니라 해당 기술로 인해 사회가 얻는 것과 잃는 것을 비교해볼 수 있어야 합니다. 그리고 그러한 결과가 효율성에만 초점을 맞추는 경우 사회의 공감을 얻기가 어렵습니다. 즉 서서히 사회구성원들의 인식에 물들 때 바뀔 수 있습니다.

이런 면에서 정책의사결정자들의 비전이 중요합니다. 비전은 우리의 지식을 어떻게 문제해결을 위한 기술로 전환할 것인가를 상상하는 방식입니다. 기술을 어떻게 활용할 것인지는 비전에 의해 사회가 선택할 문제라는 점을 마지막으로 강조하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.